

I. PRISE DE CONTACT ET PREMIÈRES CONSIGNES

1. Le matériel

- L'ordinateur fourni par la région l'année de seconde chargé.
- Une clé USB qui pourra être formatée
- Un cahier-classeur grand format et des pochettes.
- La calculatrice

2. L'organisation de l'année

- 4h de cours par semaine
- D'un cours à l'autre du travail à fournir
- Des interrogations sur les notions vues lors des séances précédentes.
- Il sera déposé des documents supplémentaires à ceux distribués en classe ou des dossiers/fichiers à télécharger dans l'espace classe/matière de l'ENT. Vous devez donc avoir vos codes d'accès au réseau du lycée ainsi que vos codes Educonnect pour vous connecter à l'ENT (les redemander si nécessaire).

3. Logiciels à télécharger

Dès le début de l'année, téléchargez les logiciels ci-dessous, SANS LES INSTALLER (l'installation sera faite en classe)

- Python : <https://www.python.org>
- Geany : www.geany.org
- Pyzo : www.pyzo.org
- D'autres logiciels seront installés dans le courant de l'année

II. LE PROGRAMME

Le programme est constitué de 8 rubriques, qui ne constituent pas forcément un plan de cours. Les mêmes notions peuvent être développées dans différentes rubriques.

LES RUBRIQUES :

- Histoire de l'informatique
- Représentations des données : types et valeurs de base
- Représentation des données : types construits
- Traitement de données en table
- Interactions entre l'homme et la machine sur le web
- Architectures matérielles et systèmes d'exploitation
- Langages et programmation
- Algorithmique

III. BIBLIOGRAPHIE

Les cours de l'année ont été en partie réalisés grâce aux ouvrages suivants :

- Apprendre à programmer avec Python 3 - Gérard Swinnen (Eyrolles)
- Apprendre la programmation par le jeu - Vincent Maille - Ellipses
- Numérique et sciences informatiques - Première - Stéphane Pasquet - Nathan
- Numérique et sciences informatiques - Première - Serge Bays - Ellipses
- Numérique et sciences informatiques - Première - Cécile Canu - Ellipses
- Numérique et sciences informatiques - Première - Thibaut Balabonski, Sylvain Conchon, Jean-Christophe Filiâtre, Kim Nguyen - Ellipses
- Sciences numériques et technologie - 2nde - Hachette Education
- Prépacac NSI - Première Générale - Hatier
- et d'autres sources trouvées sur internet ou d'autres livres spécifiques à la partie abordée.

**NSI N'EST PAS UNE SPÉCIALITÉ DIFFICILE.
ELLE DEMANDE, COMME TOUTES LES AUTRES SPÉCIALITÉS, DU TRAVAIL
RÉGULIER ET PERSONNEL.**